UNIVERSITARIA DE COLOMBIA

Lenguajes de Última Generación | Ingeniería de Sistemas

TALLER DE EJERCICIOS

Sesión 7: Modelamiento de Bases de Datos III

MariaDB 10.x + XAMPP | SQL DML | Normalización | Diagrama E-R

Mg. Sergio Alejandro Burbano Mena | 4.° Semestre | 2025

Nombre:	Yeison Caraballo Villarraga
ID/Código:	1033758389
Grupo:	Ingenieria de sistemas
Fecha:	13/04/2026

⏱ Tiempo total: 2 horas | Trabajo: En parejas o individual | Entrega: Script .sql + capturas de pantalla de phpMyAdmin + diagrama E-R

INSTRUCCIONES GENERALES

- Lee cada ejercicio completo antes de empezar.
- Abre XAMPP → inicia Apache y MySQL (MariaDB) → abre phpMyAdmin en http://localhost/phpmyadmin.
- Para cada ejercicio, crea la base de datos indicada o usa la misma según se indique.
- Copia las sentencias SQL en un archivo .sql y guárdalas con el nombre: Taller7_TuNombre.sql
- Toma captura de pantalla del resultado de cada consulta SELECT en phpMyAdmin.
- Para los diagramas, puedes usar MySQL Workbench EER, draw.io o papel y lápiz.

PARTE 1 – Atributos y Diagrama Entidad-Relación

E1	Identificación de Atributos	⏱ 15 min Dificultad: ★☆☆

Contexto: Una universidad necesita gestionar sus estudiantes, profesores, cursos y matrículas.

a) Identifica al menos 5 entidades del sistema universitario y define sus atributos (mínimo 4 atributos por entidad).

ENTIDAD	ATRIBUTOS	CLAVE PRIMARIA
1.ESTUDIANTE	Id_estudiante(PK) nombre apellido fecha de nacimiento correo telefono carrera	Id_estudiante
2.PROFESOR	Id_profesor (PK) nombre apellido fecha de nacimiento correo telefono especialidad	Id_profesor
3.CURSO	Id_curso (PK) nombre_curso créditos semestre id_profesor (FK)	Id_curso
4.SALON	Id_aula(PK) nombre_salon capacidad ubicación tipo	Id_aula
5.INSCRIPCIÓN	id_inscripcion (PK) id_estudiante (FK) id_curso (FK) fecha_inscripcion estado (activo, retirado)	Id_inscripcion(PK)

b) Clasifica los siguientes atributos según su tipo (Simple, Compuesto, Derivado, Multivaluado, Clave):

Atributo	Tipo (escribe el tipo)
fecha_nacimiento / edad (calculada)	**Derivado**
correos (puede tener varios)	**Multivaluado**
dirección (calle + ciudad + CP)	**Compuesto**
id_estudiante (identifica la fila)	**Clave**
nombre_completo	**Compuesto**

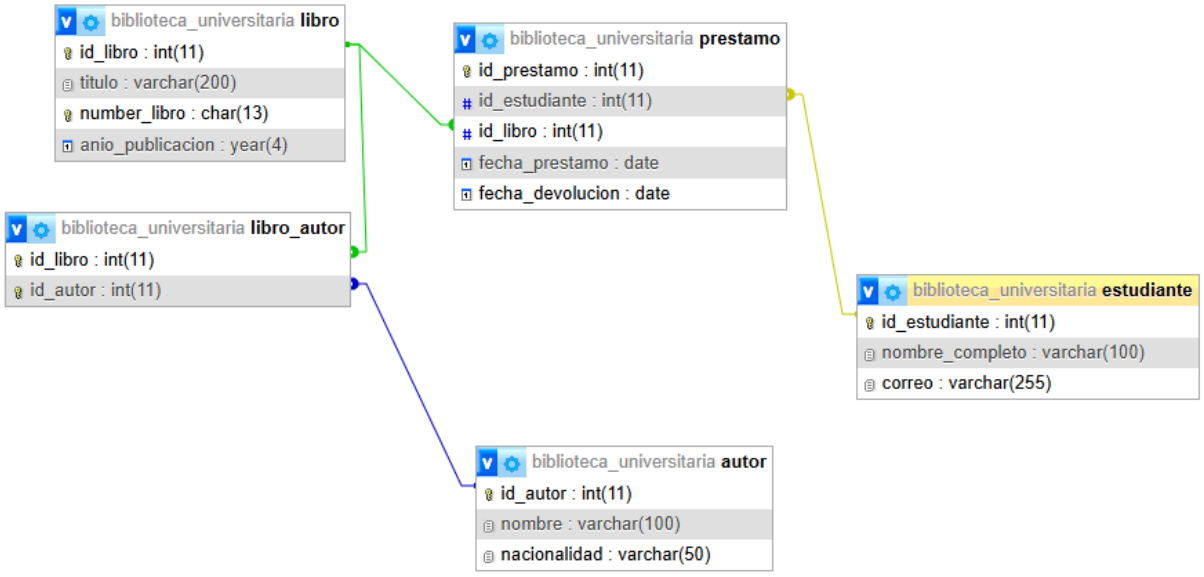
E2 Diagrama Entidad-Relación

⏱ 20 min
Dificultad: ★★☆

Caso: Sistema de biblioteca universitaria. Entidades: LIBRO, AUTOR, ESTUDIANTE, PRÉSTAMO. Un libro puede tener varios autores. Un estudiante puede tomar múltiples libros prestados.

Construye el diagrama E-R con la simbología de Chen indicando:

a) Las entidades (rectángulos) con sus atributos (elipses).
b) Las relaciones entre entidades (rombos con verbos descriptivos).
c) La cardinalidad de cada relación (1:1, 1:N o N:M).
d) Identifica qué relaciones son N:M y qué tabla puente generarían.



PARTE 2 – Formas Normales (1FN → 2FN → 3FN)

E3 Primera Forma Normal (1FN)

⏱ 15 min
Dificultad: ★☆☆

La siguiente tabla VIOLENTA la 1FN. Identifica el problema y muestra la solución:

id_pedido	fecha	id_cliente	productos_ids	productos_nombres
P001	2024-03-01	C01	101,102,103	Café,Azúcar,Pan
P002	2024-03-02	C02	104	Leche
P003	2024-03-03	C01	101,104	Café,Leche

a) ¿Qué columna(s) violan la 1FN y por qué?

Tu respuesta:

productos_ids, productos_nombres: En esta tabla, ambas columnas contienen listas de valores (valores multivaluados) separados por comas (ej. "101, 102, 103" y "Café, Azúcar, Pan").

b) Reestructura la tabla para que cumpla con 1FN. Muestra las tablas resultantes con sus datos:

Tablas en 1FN (estructura + datos de ejemplo):	id_pedido	fecha	id_cliente	producto_id
	P001	2024-03-01	C01	101
	P001	2024-03-01	C01	102
	P001	2024-03-01	C01	103
	P002	2024-03-02	C02	104
	P003	2024-03-03	C01	101
	P003	2024-03-03	C01	104

E4 Segunda y Tercera Forma Normal

⏱ 20 min

Dificultad: ★★★

La siguiente tabla está en 1FN pero viola 2FN y 3FN. Aplica ambas formas normales:

id_venta(PK)	id_prod(PK)	nombre_prod	cat_prod	nom_vendedor	comisión
V001	P01	Café 500g	Bebidas	Ana G.	5%
V001	P02	Azúcar 1kg	Alimentos	Ana G.	5%
V002	P01	Café 500g	Bebidas	Luis R.	4%

a) Identifica qué columnas violan 2FN y por qué:

nombre_prod, cat_prod :
Dependencia Parcial: En este caso, el nombre_prod y la cat_prod dependen únicamente del id_prod

b) Aplica 2FN. Muestra las tablas resultantes:

Tabla PRODUCTOS			Tabla VENTAS		
id_prod (PK)	**nombre_prod**	**cat_prod**	**id_venta (PK)**	**Nom_vendedor**	**comision**
P01	Café 500g	Bebidas	V001	Ana G	5%
P02	Azúcar 1kg	Alimentos	V002	Luis R	4%

c) ¿Hay alguna dependencia transitiva que viole 3FN? Identifícala y aplica 3FN:

La comisión depende de nom_vendedor	
nom_vendedor (PK)	**comisión**
Ana G.	5%
Luis R.	4%

PARTE 3 – SQL DML en MariaDB/XAMPP

Para todos los ejercicios de SQL, ejecuta las sentencias en phpMyAdmin → Base de datos: taller_s7 → Pestaña SQL. Guarda todas las sentencias en un archivo Taller7_TuNombre.sql

E5 Creación de Tablas y INSERT

⏱ 20 min
Dificultad: ★☆☆

Crea la base de datos y las tablas indicadas. Luego inserta los datos solicitados:

```
-- PASO 1: Ejecuta esto para crear la base de datos
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS taller_s7 CHARACTER SET utf8mb4;
USE taller_s7;

-- PASO 2: Crea la tabla categoria
CREATE TABLE categoria (
  id_categoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre       VARCHAR(60) NOT NULL,
  descripcion  TEXT
) ENGINE=InnoDB;

-- PASO 3: Crea la tabla producto
CREATE TABLE producto (
  id_producto  INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre       VARCHAR(100) NOT NULL,
  precio       DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  stock        INT NOT NULL DEFAULT 0,
  activo       TINYINT(1) DEFAULT 1,
  id_categoria INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categoria(id_categoria)
) ENGINE=InnoDB;
```

a) Inserta al menos 4 categorías y 8 productos. Distribuye los productos en las categorías:

Tus sentencias INSERT (escribe aquí y también en phpMyAdmin):

```
USE taller_s7;

INSERT INTO categoria (nombre, descripcion) VALUES
('Electrónica', 'Dispositivos y gadgets tecnológicos'),
('Hogar', 'Muebles y decoración para la casa'),
('Ropa', 'Prendas de vestir y accesorios'),
('Deportes', 'Artículos y equipo para ejercicio físico');
```

```
USE taller_s7;

INSERT INTO producto (nombre, precio, stock, activo, id_categoria) VALUES
('Smartphone Galaxy', 750.00, 15, 1, 1),
('Laptop Pro 14', 1200.50, 8, 1, 1),
('Sofá Cama Gris', 450.00, 5, 1, 2),
('Lámpara de Pie', 45.99, 20, 1, 2),
('Camiseta Algodón', 19.90, 50, 1, 3),
('Chaqueta de Cuero', 89.00, 12, 1, 3),
('Balón de Fútbol', 25.00, 30, 1, 4),
('Mancuernas 5kg', 35.50, 10, 1, 4),
('Café Molido Premium', 15.90, 25, 1, 2);
```

b) ¿Qué sucede si intentas insertar un producto con un id_categoria que NO existe? Explica y demuestra:

Error

consulta SQL: Copiar

```
-- Intentamos insertar un producto con id_categoria = 99 (que NO existe)
INSERT INTO producto (nombre, precio, stock, activo, id_categoria)
VALUES ('Producto Fantasma', 100.00, 1, 1, 99);
```

MySQL ha dicho:

```
#1452 - Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`taller_s7`.`producto`, CONSTRAINT `producto_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_categoria`) REFERENCES `categoria` (`id_categoria`))
```

La regla de la llave foránea ha fallado porque el valor no existe

E6 SELECT con filtros y ORDER BY

⏱ 15 min
Dificultad: ★☆☆

Usando la base de datos taller_s7, escribe las consultas SQL para obtener:

a) Todos los productos con stock mayor a 0, ordenados por precio de mayor a menor.

SQL y resultado:

```
USE taller_s7;

SELECT * FROM producto
WHERE stock > 0
ORDER BY precio DESC;
```

	id_producto	nombre	precio 1	stock	activo	id_categoria
Editar Copiar Borrar	2	Laptop Pro 14	1200.50	8	1	1
Editar Copiar Borrar	1	Smartphone Galaxy	750.00	15	1	1
Editar Copiar Borrar	3	Sofá Cama Gris	450.00	5	1	2
Editar Copiar Borrar	6	Chaqueta de Cuero	89.00	12	1	3
Editar Copiar Borrar	4	Lámpara de Pie	45.99	20	1	2
Editar Copiar Borrar	8	Mancuernas 5kg	35.50	10	1	4
Editar Copiar Borrar	7	Balón de Fútbol	25.00	30	1	4
Editar Copiar Borrar	5	Camiseta Algodón	19.90	50	1	3

b) Los primeros 3 productos más baratos de una categoría específica (elige una que hayas creado).

SQL y resultado:

```
USE taller_s7;

SELECT * FROM producto
WHERE id_categoria = 1
ORDER BY precio ASC
LIMIT 3;
```

	id_producto	nombre	precio 1	stock	activo	id_categoria
Editar Copiar Borrar	1	Smartphone Galaxy	750.00	15	1	1
Editar Copiar Borrar	2	Laptop Pro 14	1200.50	8	1	1

c) Los productos cuyo nombre contiene la palabra 'Café' (usa LIKE).

SQL y resultado:

```
USE taller_s7;

SELECT * FROM producto
WHERE nombre LIKE '%Café%';
```

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0009 segundos.)

```
SELECT * FROM producto WHERE nombre LIKE '%Café%';
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

id_producto	nombre	precio	stock	activo	id_categoria

Operaciones sobre los resultados de la consulta

d) El precio máximo, mínimo y promedio de todos los productos activos.

SQL y resultado:

```
USE taller_s7;

SELECT
   MAX(precio) AS precio_maximo,
   MIN(precio) AS precio_minimo,
   AVG(precio) AS precio_promedio
FROM producto
WHERE activo = 1;
```

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0005 segundos.)

```
SELECT MAX(precio) AS precio_maximo, MIN(precio) AS precio_minimo, AVG(precio) AS precio_promedio FROM producto WHERE activo = 1;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

precio_maximo	precio_minimo	precio_promedio
1200.50	19.90	326.986250

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

E7 UPDATE y DELETE con condiciones

⏱ 15 min
Dificultad: ★★☆

Antes de cada UPDATE o DELETE, ejecuta el SELECT correspondiente y toma captura de pantalla.

a) Aumenta el precio de todos los productos de la categoría con id_categoria=1 en un 15%:

Paso 1 – Verifica con SELECT antes:

```
USE taller_s7;

SELECT * from producto WHERE id_categoria = 1
```

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
SELECT * from producto WHERE id_categoria = 1;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

←T→	id_producto	nombre	precio	stock	activo	id_categoria
Editar Copiar Borrar	1	Smartphone Galaxy	750.00	15	1	1
Editar Copiar Borrar	2	Laptop Pro 14	1200.50	8	1	1

Paso 2 – Ejecuta el UPDATE:

```
USE taller_s7;

UPDATE producto
SET precio = precio * 1.15
WHERE id_categoria = 1;
```

2 filas afectadas. (La consulta tardó 0,0008 segundos.)

```
UPDATE producto SET precio = precio * 1.15 WHERE id_categoria = 1;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Paso 3 – Verifica con SELECT después:

```
USE taller_s7;

SELECT * FROM producto
WHERE id_categoria = 1;
```

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
SELECT * FROM producto WHERE id_categoria = 1;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave

Opciones extra

←T→			id_producto	nombre	precio	stock	activo	id_categoria
Editar	Copiar	Borrar	1	Smartphone Galaxy	862.50	15	1	1
Editar	Copiar	Borrar	2	Laptop Pro 14	1380.58	8	1	1

b) Un producto quedó descontinuado. Realiza un soft delete (marca activo=0) para el producto con id=3:

SQL + explicación de por qué soft delete es preferido:

```
USE taller_s7;

UPDATE producto
SET activo = 0
WHERE id_producto = 3;
```

```
SELECT * FROM producto WHERE id_producto = 3;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

←T→			id_producto	nombre	precio	stock	activo	id_categoria
Editar	Copiar	Borrar	3	Sofá Cama Gris	450.00	5	0	2

El soft delete nos permite inactivar o “eliminar” datos de manera mas segura permitiéndonos recuperarlos en caso de haberlos eliminado por error o mas adelante necesitarlos nuevamente.

c) Elimina todos los productos con stock = 0 Y activo = 0. ¿Cuántas filas se afectaron?

```
USE taller_s7;

SELECT *
FROM producto
WHERE activo = 0 AND stock = 0;
```

```
SELECT * FROM producto WHERE activo = 0 OR stock = 0;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

←T→	id_producto	nombre	precio	stock	activo	id_categoria
Editar Copiar Borrar	3	Sofá Cama Gris	450.00	5	0	2

Ninguna fila se elimina dado a que la condición es con “Y / AND “ y no existe productos con stock 0

PARTE 4 – Desafío Integrador

E8	Sistema de Préstamos de Biblioteca (CRUD Completo)	35 min Dificultad: ★★★

> Este ejercicio integra todos los temas de la sesión: atributos, cardinalidad, E-R, normalización y SQL DML.

Implementa el sistema de biblioteca del Ejercicio E2 en MariaDB. El esquema debe estar en 3FN.

PASO 1 – Crea las tablas (incluye FK, PK, UNIQUE donde aplique):

Script SQL CREATE TABLE (mínimo 4 tablas: AUTOR, LIBRO, ESTUDIANTE, PRESTAMO + tabla puente):

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS biblioteca_universitaria;
USE biblioteca_universitaria;

-- Tabla AUTOR
CREATE TABLE AUTOR (
    id_autor INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    nacionalidad VARCHAR(50)
);

-- Tabla LIBRO
CREATE TABLE LIBRO (
    id_libro INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    titulo VARCHAR(200) NOT NULL,
    numero_libro VARCHAR(13) UNIQUE,
    anio_publicacion YEAR
);

-- Tabla ESTUDIANTE
CREATE TABLE ESTUDIANTE (
    id_estudiante INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre_completo VARCHAR(100) NOT NULL,
    correo VARCHAR(255)
);

-- Tabla puente LIBRO_AUTOR (relación N:M)
CREATE TABLE LIBRO_AUTOR (
    id_libro INT NOT NULL,
    id_autor INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_libro, id_autor),
    FOREIGN KEY (id_libro) REFERENCES LIBRO(id_libro),
    FOREIGN KEY (id_autor) REFERENCES AUTOR(id_autor)
);
```

```
-- Tabla PRESTAMO (relación 1:N con ESTUDIANTE y N:1 con LIBRO)
CREATE TABLE PRESTAMO (
    id_prestamo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_estudiante INT NOT NULL,
    id_libro INT NOT NULL,
    fecha_prestamo DATE NOT NULL,
    fecha_devolucion DATE,
    FOREIGN KEY (id_estudiante) REFERENCES ESTUDIANTE(id_estudiante),
    FOREIGN KEY (id_libro) REFERENCES LIBRO(id_libro)
);
```

PASO 2 – Inserta datos de prueba:

- Al menos 3 autores
- Al menos 5 libros (algunos con el mismo autor)
- Al menos 4 estudiantes
- Al menos 6 préstamos

Script SQL INSERT:

```
USE biblioteca_universitaria;

INSERT INTO autor (nombre, nacionalidad) VALUES
('Gabriel Garcia Marque', 'Colombiano'),
('Candelario Obeso', 'Colombiano'),
('Juan Gabriel Vásquez', 'Colombiano');
```

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0001 segundos.)

```
USE biblioteca_universitaria;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Error: #1046 Base de datos no seleccionada

3 filas insertadas.
La Id de la fila insertada es: 3 (La consulta tardó 0,0014 segundos.)

```
INSERT INTO autor (nombre, nacionalidad) VALUES ('Gabriel Garcia Marque', 'Colombiano'), ('Candelario Obeso', 'Colombiano'), ('Juan Gabriel Vásquez', 'Colombiano');
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

```
INSERT INTO libro (titulo, numero_libro, anio_publicacion) VALUES
('Cien años de soledad', 111111111112,1967),
('Poesía negra americana.', 111111111113,1773),
('Esto ha sucedido', 111111111114,2026),
('El guardian entre el senteno', 111111111115,1945),
('Matar un ruiseñor', 111111111116,1960);
```

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0001 segundos.)

```
USE biblioteca_universitaria;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Error: #1046 Base de datos no seleccionada

5 filas insertadas.
La Id de la fila insertada es: 5 (La consulta tardó 0,0010 segundos.)

```
INSERT INTO libro (titulo, numero_libro, anio_publicacion) VALUES ('Cien años de soledad', 111111111112,1967), ('Poesía negra americana.',
111111111113,1773), ('Esto ha sucedido', 111111111114,2026), ('El guardian entre el senteno', 111111111115,1945), ('Matar un ruiseñor',
111111111116,1960);
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Warning: #1264 Out of range value for column 'anio_publicacion' at row 2

```
INSERT INTO estudiante (nombre_completo, correo) VALUES
('Juan Pérez', 'juan@email.com'),
('María López', 'maria@email.com'),
('Carlos Gómez', 'carlos@email.com'),
('Ana Torres', 'ana@email.com');
```

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0001 segundos.)

```
USE biblioteca_universitaria;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Error: #1046 Base de datos no seleccionada

4 filas insertadas.
La Id de la fila insertada es: 4 (La consulta tardó 0,0010 segundos.)

```
INSERT INTO estudiante (nombre_completo, correo) VALUES ('Juan Pérez', 'juan@email.com'), ('María López', 'maria@email.com'), ('Carlos
Gómez', 'carlos@email.com'), ('Ana Torres', 'ana@email.com');
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

```
INSERT INTO libro_autor (id_libro, id_autor) VALUES
(1,1),
(2,2),
(3,3),
(4,3),
(5,1);
```

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0001 segundos.)

```
USE biblioteca_universitaria;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Error: #1046 Base de datos no seleccionada

5 filas insertadas. (La consulta tardó 0,0010 segundos.)

```
INSERT INTO libro_autor (id_libro, id_autor) VALUES (1,1), (2,2), (3,3), (4,3), (5,1);
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

INSERT INTO prestamo (id_estudiante, id_libro, fecha_prestamo, fecha_devolucion) VALUES
(1,1,'2026-01-10','2026-01-20'),
(2,2,'2026-02-01','2026-02-10'),
(3,3,'2026-02-15',NULL),
(4,4,'2026-03-01','2026-03-05'),
(1,5,'2026-03-10',NULL),
(2,1,'2026-03-15','2026-03-25');

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0001 segundos.)

```
USE biblioteca_universitaria;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Error: #1046 Base de datos no seleccionada

6 filas insertadas.
La Id de la fila insertada es: 6 (La consulta tardó 0,0024 segundos.)

```
INSERT INTO prestamo (id_estudiante, id_libro, fecha_prestamo, fecha_devolucion) VALUES (1,1,'2026-01-10','2026-01-20'), (2,2,'2026-02
01','2026-02-10'), (3,3,'2026-02-15',NULL), (4,4,'2026-03-01','2026-03-05'), (1,5,'2026-03-10',NULL), (2,1,'2026-03-15','2026-03-25');
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

PASO 3 – Ejecuta las siguientes consultas y muestra los resultados:

```
-- Consulta 1: Todos los libros prestados actualmente (sin fecha de devolución)
-- Consulta 2: Estudiante(s) con más libros prestados
-- Consulta 3: Libros que nunca han sido prestados (LEFT JOIN + IS NULL)
-- Consulta 4: Cantidad de libros por autor, ordenado descendente
```

SQL de cada consulta + resultado (toma captura de pantalla en phpMyAdmin):

```
USE biblioteca_universitaria;

-- Consulta 1: Libros prestados actualmente (sin fecha de devolucion)
SELECT p.id_prestamo, e.nombre_completo, l.titulo, p.fecha_prestamo
FROM prestamo p
INNER JOIN estudiante e ON p.id_estudiante = e.id_estudiante
INNER JOIN libro l      ON p.id_libro      = l.id_libro
WHERE p.fecha_devolucion IS NULL;
```

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
SELECT p.id_prestamo, e.nombre_completo, l.titulo, p.fecha_prestamo FROM prestamo p INNER JOIN estudiante e ON p.id_estudiante
e.id_estudiante INNER JOIN libro l ON p.id_libro = l.id_libro WHERE p.fecha_devolucion IS NULL;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

id_prestamo	nombre_completo	titulo	fecha_prestamo
3	Carlos Gómez	Esto ha sucedido	2026-02-15
5	Juan Pérez	Matar un ruiseñor	2026-03-10

```
-- Consulta 2: Estudiante(s) con mas libros prestados
SELECT e.id_estudiante, e.nombre_completo, COUNT(*) AS total_prestamos
FROM prestamo p
INNER JOIN estudiante e ON p.id_estudiante = e.id_estudiante
GROUP BY e.id_estudiante, e.nombre_completo
ORDER BY total_prestamos DESC
LIMIT 1;
```

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
SELECT e.id_estudiante, e.nombre_completo, COUNT(*) AS total_prestamos FROM prestamo p INNER JOIN estudiante e ON p.id_estudiante =
e.id_estudiante GROUP BY e.id_estudiante, e.nombre_completo ORDER BY total_prestamos DESC LIMIT 1;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Opciones extra

id_estudiante	nombre_completo	total_prestamos
1	Juan Pérez	2

```
-- Consulta 3: Libros que nunca han sido prestados (LEFT JOIN + IS NULL)
SELECT l.id_libro, l.titulo
FROM libro l
LEFT JOIN prestamo p ON l.id_libro = p.id_libro
WHERE p.id_prestamo IS NULL;
```

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0001 segundos.)

```
SELECT l.id_libro, l.titulo FROM libro l LEFT JOIN prestamo p ON l.id_libro = p.id_libro WHERE p.id_prestamo IS NULL;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

id_libro	titulo

```
-- Consulta 4: Cantidad de libros por autor, ordenado descendente
SELECT a.id_autor, a.nombre, COUNT(la.id_libro) AS cantidad_libros
FROM autor a
LEFT JOIN libro_autor la ON a.id_autor = la.id_autor
GROUP BY a.id_autor, a.nombre
ORDER BY cantidad_libros DESC;
```

Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
SELECT a.id_autor, a.nombre, COUNT(la.id_libro) AS cantidad_libros FROM autor a LEFT JOIN libro_autor la ON a.id_autor = la.id_autor GRO
BY a.id_autor, a.nombre ORDER BY cantidad_libros DESC;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

id_autor	nombre	cantidad_libros 1
1	Gabriel Garcia Marque	2
3	Juan Gabriel Vásquez	2
2	Candelario Obeso	1

PASO 4 – Actualiza y elimina:

- Marca como devuelto un préstamo específico (UPDATE con fecha_devolucion = NOW()).
- Desactiva un libro dañado (soft delete: activo = 0).

SQL + explicación:

```
USE biblioteca_universitaria;

-- (Previo) Agregar columna activo a libro para soft delete:
ALTER TABLE libro ADD COLUMN activo TINYINT(1) DEFAULT 1;
```

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0020 segundos.)

```
ALTER TABLE libro ADD COLUMN activo TINYINT(1) DEFAULT 1;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

```
-- Marcar como devuelto el prestamo id=3 (estaba NULL)
SELECT * FROM prestamo WHERE id_prestamo = 3;
-- antes
```

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0001 segundos.)

```
SELECT * FROM prestamo WHERE id_prestamo = 3;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

	id_prestamo	id_estudiante	id_libro	fecha_prestamo	fecha_devolucion
Editar Copiar Borrar	3	3	3	2026-02-15	NULL

```
UPDATE prestamo
SET fecha_devolucion = NOW()
WHERE id_prestamo = 3;
SELECT * FROM prestamo WHERE id_prestamo = 3;
-- despues
```

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0001 segundos.)

```
SELECT * FROM prestamo WHERE id_prestamo = 3;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

	id_prestamo	id_estudiante	id_libro	fecha_prestamo	fecha_devolucion
Editar Copiar Borrar	3	3	3	2026-02-15	2026-04-18

```
-- Soft delete de un libro danado
UPDATE libro
SET activo = 0
WHERE id_libro = 2;
```

SELECT id_libro, titulo, activo FROM libro;

1 fila afectada. (La consulta tardó 0,0015 segundos.)

```
UPDATE libro SET activo = 0 WHERE id_libro = 2;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
SELECT id_libro, titulo, activo FROM libro;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

←T→			id_libro	titulo	activo
Editar	Copiar	Borrar	1	Cien años de soledad	1
Editar	Copiar	Borrar	2	Poesía negra americana.	0
Editar	Copiar	Borrar	3	Esto ha sucedido	1
Editar	Copiar	Borrar	4	El guardian entre el senteno	1
Editar	Copiar	Borrar	5	Matar un ruiseñor	1

Explicacion:
NOW() registra la fecha y hora exacta del servidor al momento de la devolucion.
El soft delete (activo = 0) conserva el registro historico del libro, de forma que los prestamos antiguos que lo referencian siguen siendo validos, y solo se oculta en listados actuales con WHERE activo = 1.

REFLEXIÓN FINAL

Responde brevemente:

1. ¿Qué diferencia encontraste entre UPDATE con y sin WHERE?

El UPDATE con WHERE modifica unicamente las filas que cumplen la condicion, siendo una operacion controlada y segura. El UPDATE sin WHERE actualiza TODOS los registros de la tabla al mismo valor, lo que normalmente es un error catastrofico e irreversible. Por eso siempre se recomienda ejecutar primero un SELECT con el mismo WHERE para verificar cuantas filas se veran afectadas.

2. ¿Por qué es importante normalizar una base de datos antes de implementarla?

La normalizacion elimina la redundancia de datos, evita anomalias de insercion, actualizacion y eliminacion, y asegura la integridad de la informacion. Llevar las tablas hasta 3FN hace que cada dato viva en un unico lugar, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad. Corregir el diseno despues, cuando ya hay datos reales en produccion, es mucho mas costoso que normalizar desde el inicio.

3. ¿En qué caso usarías un LEFT JOIN en lugar de un INNER JOIN?

Se usa LEFT JOIN cuando necesitamos conservar TODOS los registros de la tabla izquierda, incluso aquellos que no tienen coincidencia en la derecha. Un ejemplo claro es la Consulta 3 de este taller: listar los libros que NUNCA han sido prestados. Con INNER JOIN esos libros se excluirian. Tambien es util para reportes como 'clientes sin pedidos' o 'estudiantes sin matricula'.

4. ¿Qué ventaja ofrece MariaDB/XAMPP para el desarrollo local comparado con un servidor remoto?

XAMPP permite montar un entorno completo (Apache + MariaDB + PHP + phpMyAdmin) en la maquina local sin depender de internet ni pagar hosting. Esto ofrece mayor velocidad de desarrollo, pruebas inmediatas, libertad para equivocarse sin afectar datos reales, y facilita depurar visualmente las consultas en phpMyAdmin antes de desplegar a un servidor de produccion.

Entrega: Archivo Taller7_NombreApellido.sql + capturas de pantalla de cada consulta ejecutada en phpMyAdmin + Diagrama E-R (imagen o captura de Workbench). Fecha de entrega según indicación del docente.